فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المجموعات العددية

TC – الجذع المشترك | المجموعات العددية N وZ وD وQ وR | الدورة 1

تابعوني على : TikTok @mathphysique01 · YouTube @ProfWihimohamed · Instagram prof.maths01

المجموعات $\mathbb{N}$ و $\mathbb{Z}$ و $\mathbb{D}$ و $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{R}$، الرموز $\in$ و $\subset$، والأعداد اللاجذرية.

أهداف الدرس

- التعرف على المجموعات العددية والعلاقات بينها.
- تحديد أصغر مجموعة ينتمي إليها عدد.

1. المجموعات

- $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \dots\}$: الأعداد الصحيحة الطبيعية.
- $\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$: الأعداد الصحيحة النسبية.
- $\mathbb{D}$: الأعداد العشرية، أي التي تكتب $\frac{a}{10^n}$ مع $a \in \mathbb{Z}$ و $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathbb{Q}$: الأعداد الجذرية $\frac{p}{q}$ مع $p \in \mathbb{Z}$ و $q \in \mathbb{N}^*$.
- $\mathbb{R}$: الأعداد الحقيقية (تمثل بنقط مستقيم مدرج).

خاصية

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. نكتب $x \in E$ («x ينتمي إلى E») و $E \subset F$ («E ضمن F»).

2. أمثلة

مثال

حدد أصغر مجموعة ينتمي إليها كل عدد.

1. $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$ ؛ $-\frac{12}{4} = -3 \in \mathbb{Z}$ ؛ $-\frac{7}{4} = -1{,}75 \in \mathbb{D}$.
2. $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ لكن $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ ؛ $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ لكن $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

ملاحظة

العدد الحقيقي غير الجذري يسمى **لاجذرياً**، مثل $\sqrt{2}$ و $\sqrt{3}$ و π.

ملخص للمراجعة

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- $\frac{1}{3}$ جذري غير عشري، و $\sqrt{2}$ لاجذري.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : أصغر مجموعة

ما أصغر مجموعة ينتمي إليها $-\frac{7}{4}$؟

أ) $\mathbb{D}$ **ب)** $\mathbb{Z}$ **ج)** $\mathbb{Q}$ **د)** $\mathbb{N}$

تمرين 2 : عدد لاجذري

أي عدد من الأعداد التالية لاجذري؟

أ) $\sqrt{2}$ **ب)** $\sqrt{9}$ **ج)** $\frac{22}{7}$ **د)** $0{,}333$

تمرين 3 : هل هو عشري؟

هل $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$؟

أ) نعم **ب)** لا

تمرين 4 : تضمين

أي كتابة صحيحة؟

أ) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ **ب)** $\mathbb{Q} \subset \mathbb{D}$ **ج)** $\mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$ **د)** $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : أصغر مجموعة

1. $\frac{-175}{10^2} \in \mathbb{D}$ وليس صحيحاً. $-1{,}75 =$

الجواب : أ) $\mathbb{D}$

تمرين 2 : عدد لاجذري

1. $\sqrt{2}$ لاجذري؛ الأعداد الأخرى جذرية.

الجواب : أ) $\sqrt{2}$

تمرين 3 : هل هو عشري؟

1. لا يمكن كتابة $\frac{1}{3}$ على الشكل $\frac{a}{10^n}$، إذن $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ و $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

الجواب : ب) لا

تمرين 4 : تضمين

1. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

الجواب : أ) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$